№5_Метрология_стандартизация_и_сертификация

План

- Техническое регулирование и метрологическое обеспечение
  - Общие положения и принципы технического регулирования
  - Основы метрологического обеспечения
    - Метрологические органы, службы и организации
  - Государственный метрологический надзор и контроль средств измерений
  - Организация и проведение поверок средств измерения
  - Калибровка средств измерений
  - Регулировка и градуировка средств измерений

Техническое регулирование и метрологическое обеспечение

Общие положения и принципы технического регулирования

Техническое регулирование - это *правовое регулирование отношений в области* установления, применения и исполнения обязательных *требований к продукции* (работам, услугам).

Технический регламент - это *документ* принятый международным договором РФ, *который устанавливает обязательные* для применения и исполнения *требования к объектам технического регулирования* (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Принципы технического регулирования:

- *применение единых правил*, установление требований, *независимо от вида продукции* или процесса и формы собственности разработчика.
- *Соответствие технического регулирования уровню развития* национальной экономики, развития материально-технической базы, а так же уровню научно-технического развития.
- *Недопустимость совмещения полномочий органов по аккредитации и* органов по *сертификации от изготовителей*, а так же *продавцов*, *исполнителей и приобретателей*.
- *Единая система и правила аккредитации*.
- *Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений* при проведении процедур обязательной оценки соответствия.
- *Единство применения требований технических регламентов независимо от* видов или особенностей *сделок*.
- *Недопустимость совмещения полномочий* органа *госконтроля* (надзора) *и* органа по *сертификации*.

Метрологическое обеспечение - это *установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм*, необходимых *для достижения единства и* требуемой *точности* измерений.

Качество измерений - это *совокупность свойств*, средств измерений, *обеспечивающих получение* в установленный срок *результатов измерений* с требуемыми точностью, достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью.

Основные **законы**:

- *ФЗ о техническом регулировании*.
- *ФЗ об обеспечении единства измерений*.

Основы метрологического обеспечения

Жизненный цикл - это *совокупность* последовательных взаимосвязанных *процессов*, *создания и изменения состояния продукции от формулирования* исходных *требований* к ней *до окончания эксплуатации* или потребления.

Основные задачи метрологического обеспечения:

- *Установление* рациональной *номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности* измерений *при контроле качества* продукции и управлении процессами.
- *Стандартизация, унификация и агрегатирование* используемой контрольно-измерительной техники.
- Разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения измерения, испытаний и контроля.
- Внедрение международных ,государственных и отраслевых стандартов, а так же иных нормативных документов ростехрегулирования.
- Информационное обеспечение специалистов по вопросом метрологического обеспечения.

Метрологическое обеспечение имеет четыре основы:

- Научную.
- Организационную.
- Нормативную.
- Техническую.

Рисунок 6.1

Метрологические органы, службы и организации

Метрологические органы, службы и организации:

- Федеральное агенство по техническуму регулированию и метрологии (Росстандарт).
- Государственная метрологическая служба РФ.

- Метрологические службы государственных органов управления РФ и юридических лиц.

Ростехрегулирование - это государственный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию госуслуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования мерологии.

ГМС - несёт ответственность за метрологическое обеспечение измерений в России на межотрослевом уровне и осуществляет государственный метрологический контроль и надзор.

Государственный метрологический надзор и контроль средств измерений

Метрологический контроль и надзор - деятельность осуществляемая органом ГМС или метрологической службой юридического лица для проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм.

Организация и проведение поверок средств измерения

Калибровка средств измерений

Регулировка и градуировка средств измерений